



Tên đề tài

Web2.LIBRALINK

Web quản lý mượn sách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh

MSSV: 64130053

Giảng viên hướng dẫn: Mai Cường Thọ

Giới thiệu về dự án:

Dự án Hệ thống quản lý mượn sách là một ứng dụng web đơn giản được thiết kế nhằm hỗ trợ thư viện hoặc trung tâm tài liệu trong việc quản lý sách và mượn sách online của người dùng.

Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, xem, thêm, sửa, xóa danh sách sách hiện có, thực hiện mượn và theo dõi lịch sử mượn của mình.

Bên cạnh đó, quản trị viên có thể dễ dàng quản lý sách, theo dõi hoạt động mượn trả, cũng như phân quyền người dùng trong hệ thống.

Tính năng chính:

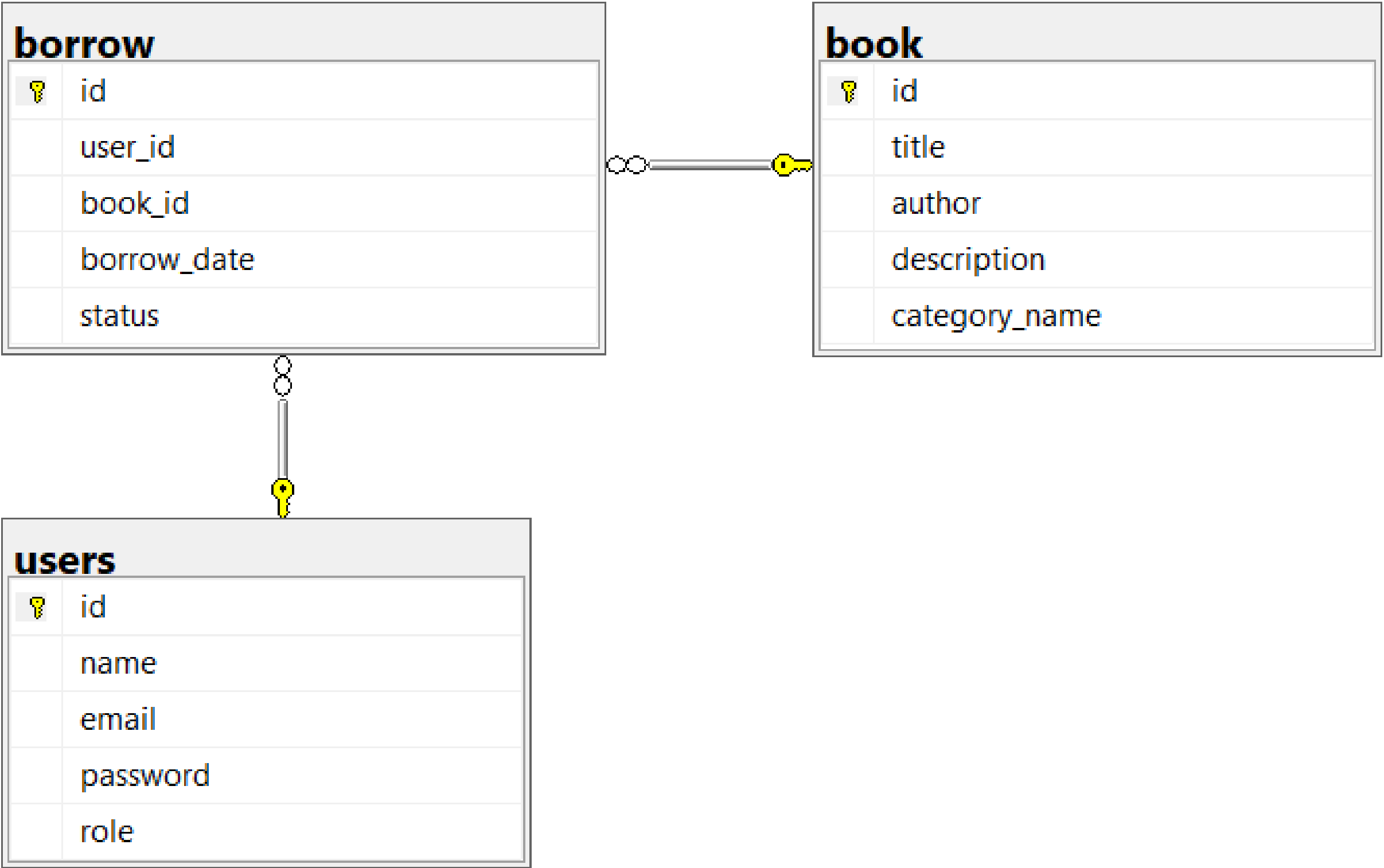
Quản lý mượn

Quản lý sách

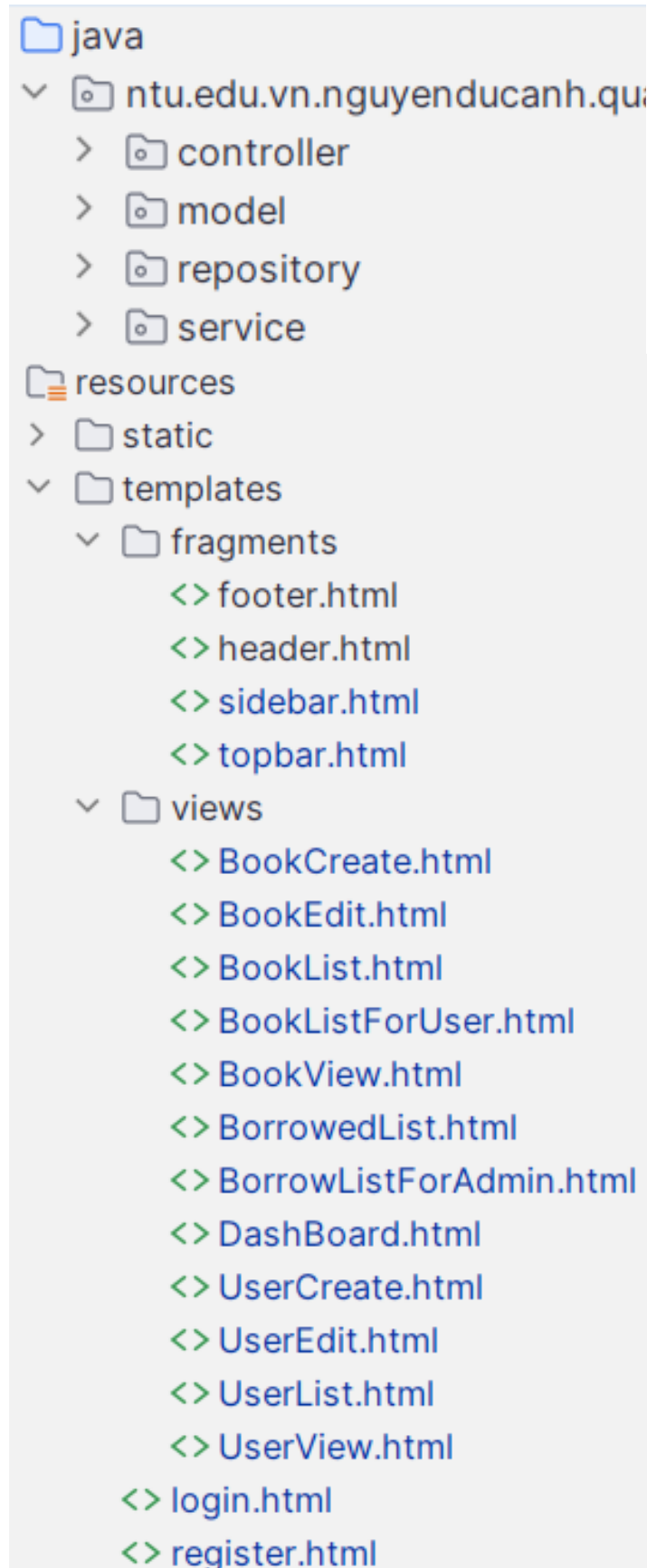
Quản lý
người dùng

Mượn

Cơ sở dữ liệu:



Cấu trúc dự án:



Java:

- controller: Chứa các lớp điều khiển
- model: Chứa các lớp mô hình dữ liệu
- repository: Chứa các interface làm việc với database
- service: Chứa các lớp xử lý logic trung gian giữa controller và database

Resource:

- static: Chứa các lthu mục hình ảnh, css và js
- templates: Chứa các mẫu html:
 - + fragments: Chứa các thành phần html tái sử dụng
 - + views: Chứa các trang giao diện chính

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
@PostMapping("/login")  Nguyễn Đức Anh *
public String login(@RequestParam String email, @RequestParam String password,
                    RedirectAttributes redirectAttributes, HttpSession session) {
    Optional<User> user = authService.login(email, password);
    if (user.isPresent()) {
        session.setAttribute("loggedInUser", user.get());
        session.setAttribute("loggedRole", user.get().getRole());
        redirectAttributes.addFlashAttribute("success",
            "Đăng nhập thành công!");
        if ("admin".equalsIgnoreCase(user.get().getRole())) {
            return "redirect:/dashboard";
        } else {
            return "redirect:/borrows/user";
        }
    } else {
        redirectAttributes.addFlashAttribute("error",
            "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu");
        return "redirect:/login";
    }
}
```

Code xử lý đăng nhập. Sử dụng HttpSession để lưu toàn bộ thông tin của user trong 1 phiên đăng nhập, sử dụng RedirectAttributes để truyền attribute khi redirect.

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
@PostMapping("/register") * Nguyễn Đức Anh *
public String register(@RequestParam String name, @RequestParam String email, @RequestParam String password,
    @RequestParam String confirmPassword, RedirectAttributes redirectAttributes) {
    if (!confirmPassword.equals(password)) {
        redirectAttributes.addFlashAttribute(attributeName: "error",
            attributeValue: "Mật khẩu không khớp");
        return "redirect:/register";
    }
    User user = new User();
    user.setName(name);
    user.setEmail(email);
    user.setPassword(password);
    user.setRole("user");
    boolean result = authService.register(user);
    if (result) {
        redirectAttributes.addFlashAttribute(attributeName: "success",
            attributeValue: "Đăng ký tài khoản thành công");
        return "redirect:/login";
    } else {
        redirectAttributes.addFlashAttribute(attributeName: "error",
            attributeValue: "Email đã tồn tại");
        return "redirect:/register";
    }
}
```

Code xử lý đăng ký tài khoản. Tạo mới đối tượng User, set role mặc định là "user", sử dụng RedirectAttributes để truyền attribute khi redirect.

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
@GetMapping("/all") * Nguyễn Đức Anh *
public String getAllBooks(@RequestParam(defaultValue = "0") int page,
                          @RequestParam(defaultValue = "5") int size,
                          ModelMap model) {
    Pageable pageable = PageRequest.of(page, size);
    Page<Book> bookPage = bookService.findAll(pageable);

    model.addAttribute(attributeName: "bookPage", bookPage);
    model.addAttribute(attributeName: "currentPage", page);
    model.addAttribute(attributeName: "pageSize", size);
    return "views/BookList";
}
```

Code xử lý sách. Sử dụng Pageable để chia phân trang, bookService.findAll(pageable); sẽ trả về đối tượng Page<Book> chứa danh sách sách trong trang hiện tại với số trang và số phần tử có trong trang.

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
@GetMapping("/user")  Nguyễn Đức Anh *
public String showBookList(ModelMap model,
                           @RequestParam(defaultValue = "0") int page,
                           @RequestParam(defaultValue = "8") int size,
                           @RequestParam(required = false) String keyword) {
    Pageable pageable = PageRequest.of(page, size);
    Page<Book> bookPage;
    if (keyword != null && !keyword.trim().isEmpty()) {
        bookPage = bookService.searchByTitle(keyword, pageable);
        model.addAttribute(attributeName: "keyword", keyword);
    } else {
        bookPage = bookService.findAll(pageable);
    }
    model.addAttribute(attributeName: "bookPage", bookPage);
    model.addAttribute(attributeName: "currentPage", page);
    model.addAttribute(attributeName: "pageSize", size);
    return "views/BookListForUser";
}
```

Code hiển thị list sách của user. Sử dụng Pageable để chia phân trang, gọi service để trả về bookPage chứa keyword tìm kiếm và thông tin phân trang.

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
@GetMapping("/borrow")  Nguyễn Đức Anh *
public String borrowBook(@RequestParam("bookId") int bookId, HttpSession session,
                          RedirectAttributes redirectAttributes) {
    User loggedInUser = (User) session.getAttribute("loggedInUser");
    if (loggedInUser == null) {
        return "redirect:/login";
    }
}
```

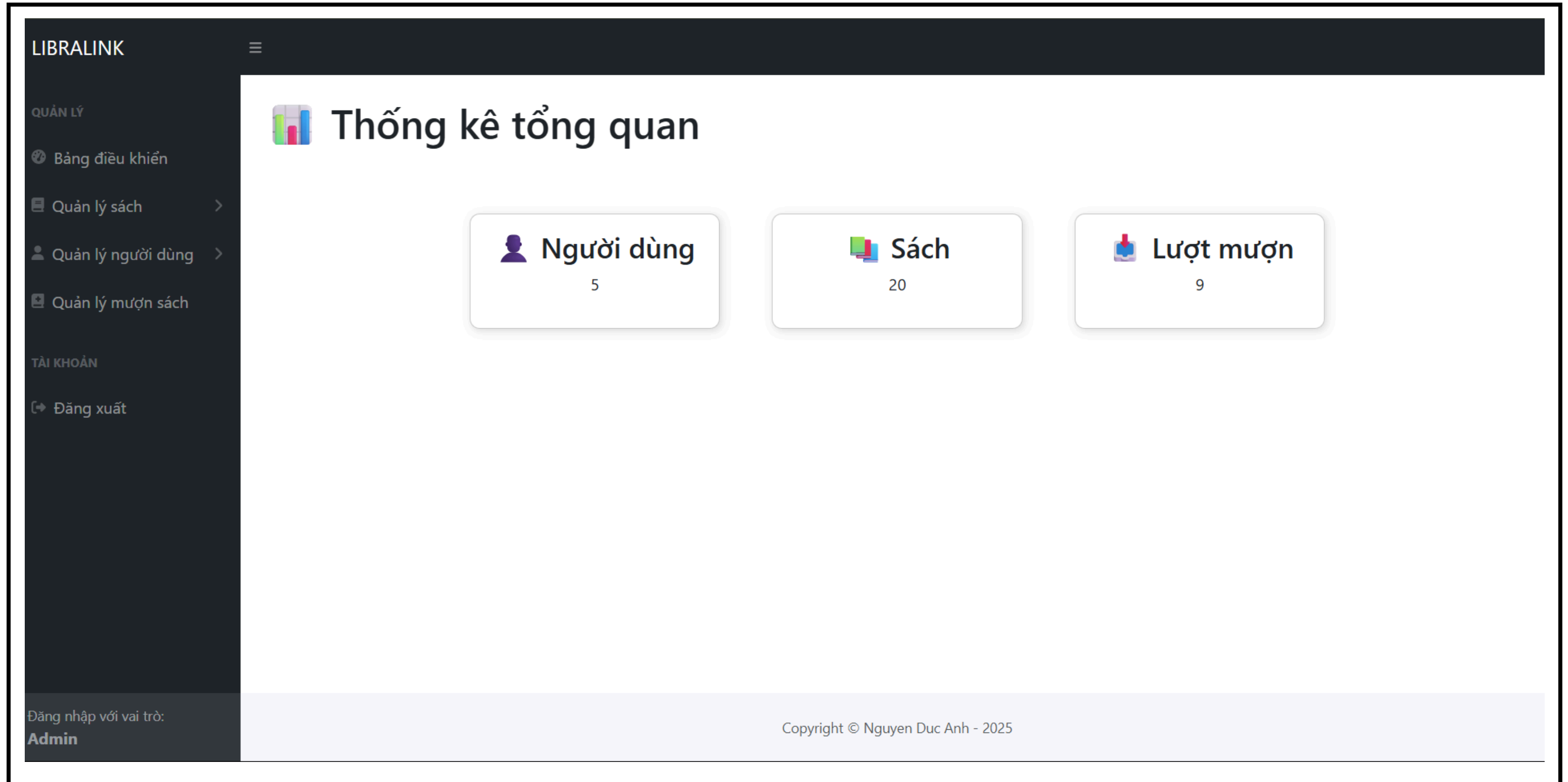
Code xử lý mượn sách của người dùng. Kiểm tra đăng nhập bằng session.

Mã nguồn xử lý cơ bản:

```
Optional<Book> bookOpt = bookService.findById(bookId);
if (bookOpt.isPresent()) {
    Book book = bookOpt.get();
    Borrow borrow = new Borrow();
    boolean alreadyBorrowed = borrowService.existsByUserAndBook(loggedInUser, book);
    if (alreadyBorrowed) {
        redirectAttributes.addFlashAttribute(attributeName: "error",
            attributeValue: "Bạn đã mượn sách này rồi!");
        return "redirect:/borrows/user";
    }
    borrow.setBook(bookOpt.get());
    borrow.setUser(loggedInUser);
    borrow.setStatus("pending");
    borrow.setBorrowDate(java.time.LocalDate.now());
    borrowService.save(borrow);
    redirectAttributes.addFlashAttribute(attributeName: "success",
        attributeValue: "Mượn sách thành công!");
}
return "redirect:/borrows/user";
}
```

Đăng nhập rồi sẽ có thể mượn sách nếu sách đó người dùng trong phiên đăng nhập hiện tại chưa mượn.

Dashboard



Danh sách sách

LIBRALINK

QUẢN LÝ

Bảng điều khiển

Quản lý sách

Quản lý người dùng

Quản lý mượn sách

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Đăng nhập với vai trò:
Admin

Danh sách Sách

+ Tạo mới

Mã sách	Tiêu đề	Tác giả	Mô tả	Thể loại	
1	Clean Code	Robert C. Martin	A handbook of Agile software craftsmanship.	Programming	
2	The Pragmatic Programmer	Andrew Hunt	Your journey to mastery.	Programming	
3	To Kill a Mockingbird	Harper Lee	A novel about racial injustice.	Fiction	
4	1984	George Orwell	Dystopian social science fiction novel.	Fiction	
6	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	A tragic story set in the Jazz Age.	Fiction	

<

1

2

3

4

>

Copyright © Nguyen Duc Anh - 2025

Tạo mới sách

QUẢN LÝ

➤ Bảng điều khiển

📖 Quản lý sách >

👤 Quản lý người dùng >

📖 Quản lý mượn sách

ÀI KHOẢN

➤ Đăng xuất

Thêm mới sách

Tiêu đề

Tác giả

Mô tả

Thể loại

Đường dẫn sách

Ảnh bìa

Choose File

No file chosen

✓ Tạo mới

↩️ Hủy

Danh sách người dùng

LIBRALINK

QUẢN LÝ

Bảng điều khiển

Quản lý sách >

Quản lý người dùng >

Quản lý mượn sách

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Danh sách Người dùng

+ Tạo Người dùng Mới

ID	Tên đăng nhập	Email	Vai trò	
1	Nguyen Van Anh	a@gmail.com	user	
2	Tran Thi B	b@gmail.com	user	
4	Huyền trâm cao	admin@gmail.com	admin	
5	Nguyễn Đức Anh	anh.nd.64cntt@ntu.edu.vn	user	
7	Public Access	anh@gmail.com	user	

<

1

>

Đăng nhập với vai trò:

Copyright © Nguyen Duc Anh - 2025

Danh sách người dùng

LIBRALINK

QUẢN LÝ

Bảng điều khiển

Quản lý sách

Quản lý người dùng

Quản lý mượn sách

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Đăng nhập với vai trò:

Admin

Tạo mới người dùng

Họ tên

Email

Vai trò

Mật khẩu

✓ Tạo mới

←

BACK

Hủy

Copyright © Nguyen Duc Anh - 2025

Tạo mới người dùng

LIBRALINK

QUẢN LÝ

Bảng điều khiển

Quản lý sách

>

Quản lý người dùng

>

Quản lý mượn sách

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Đăng nhập với vai trò:
Admin

Tạo mới người dùng

Họ tên

Email

Vai trò

Mật khẩu

✓ Tạo mới

←

 Hủy

Copyright © Nguyen Duc Anh - 2025

Quản lý duyệt sách

LIBRALINK

QUẢN LÝ

Bảng điều khiển

Quản lý sách

Quản lý người dùng

Quản lý mượn sách

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Đăng nhập với vai trò:

Admin

Quản lý mượn sách

ID	Người dùng	Sách	Ngày mượn	
1	Nguyen Van Anh	Clean Code	2025-05-01	Đã duyệt
2	Tran Thi B	The Pragmatic Programmer	2025-05-05	Đã duyệt
15	Nguyễn Đức Anh	Frankenstein	2025-05-25	Đã duyệt
16	Nguyen Van Anh	1984	2025-05-26	Đã duyệt
18	Nguyen Van Anh	Design Patterns	2025-05-26	✓ Duyệt

<

1

2

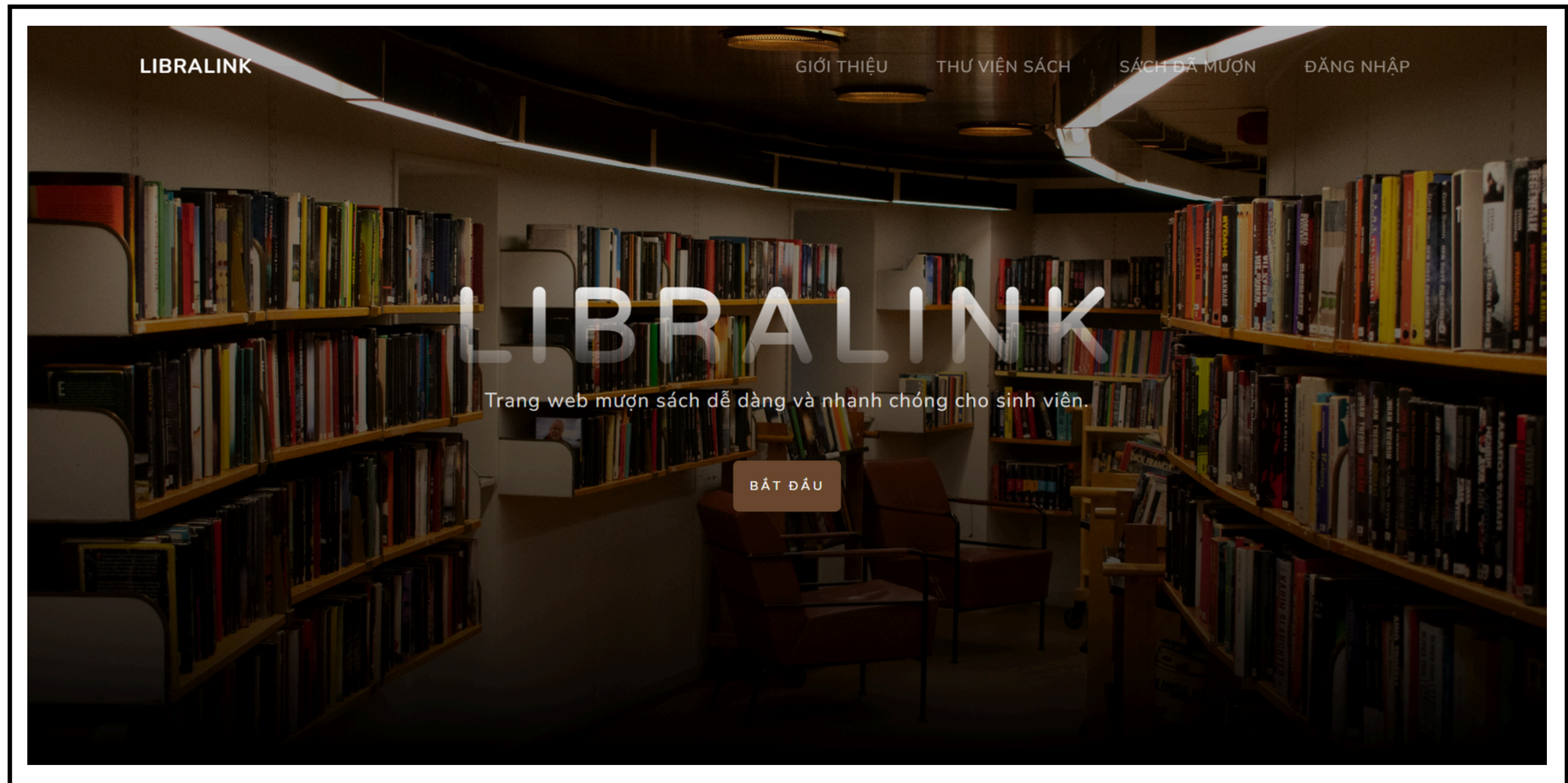
>

Đăng nhập với vai trò:

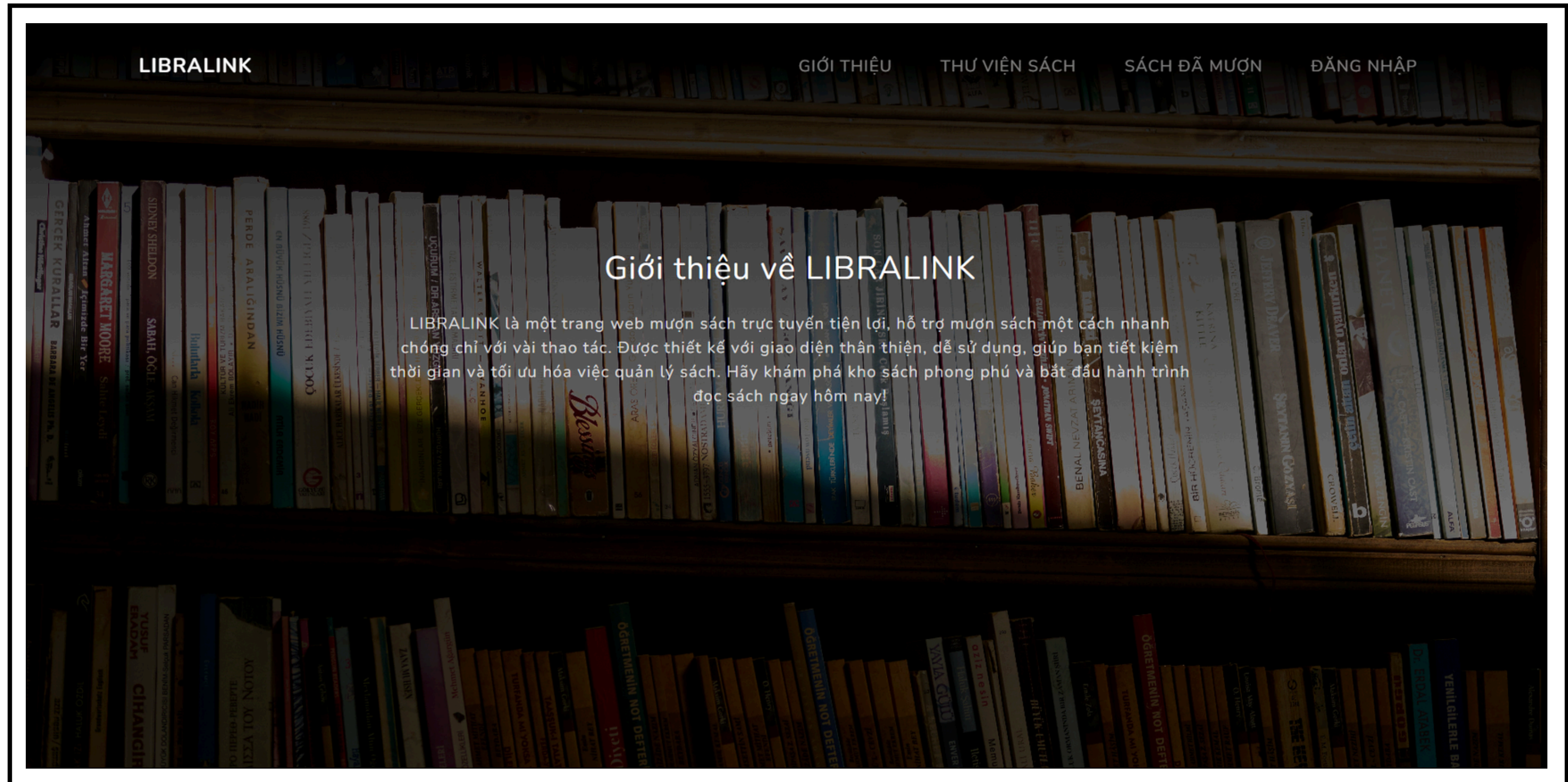
Admin

Copyright © Nguyen Duc Anh - 2025

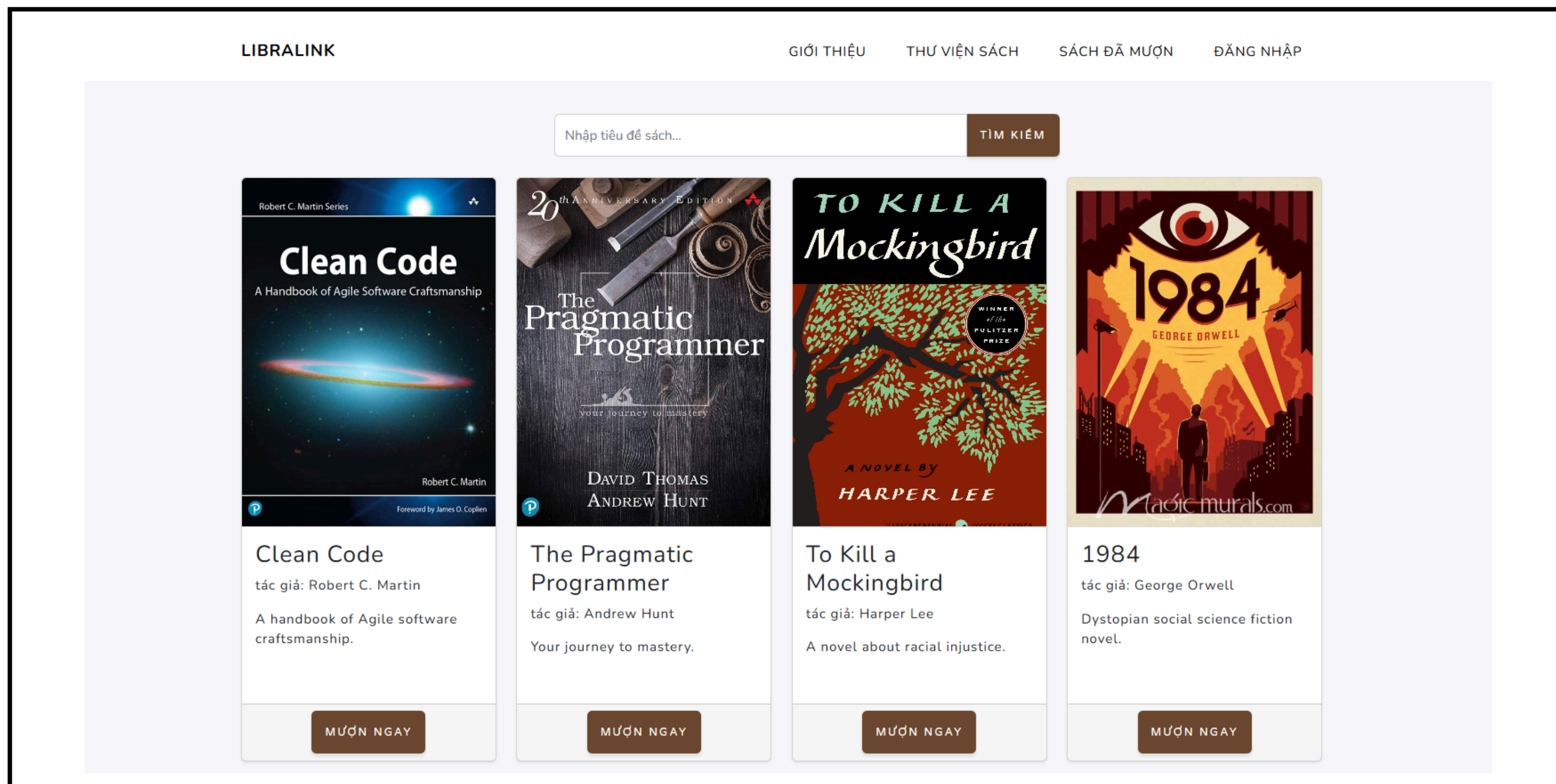
Giao diện người dùng



Giao diện người dùng



Giao diện người dùng



Giao diện quản lý sách đã mượn

LIBRALINK

GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN SÁCH

SÁCH ĐÃ MƯỢN

ĐĂNG XUẤT

Danh sách sách đã mượn

Tiêu đề	Tác giả	Ngày mượn	Trạng thái	
Clean Code	Robert C. Martin	2025-05-01	Đã duyệt	XEM
1984	George Orwell	2025-05-26	Đã duyệt	XEM
Design Patterns	Erich Gamma et al.	2025-05-26	Chờ duyệt	
The Pragmatic Programmer	Andrew Hunt	2025-05-27	Chờ duyệt	
To Kill a Mockingbird	Harper Lee	2025-05-27	Chờ duyệt	
The Picture of Dorian Gray	Oscar Wilde	2025-05-27	Đã duyệt	XEM
The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	2025-06-04	Chờ duyệt	

QUAY LẠI

Đăng nhập

Đăng nhập

Đăng nhập

[Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!](#)

Đăng ký

Tạo tài khoản

Tên người dùng

Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tạo tài khoản

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)